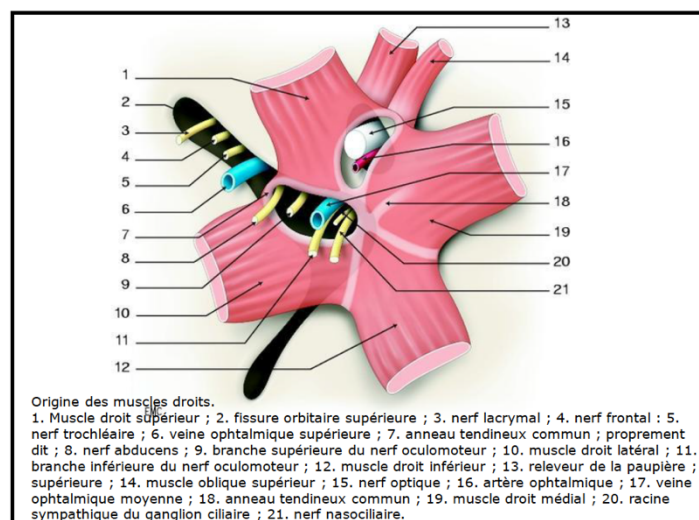
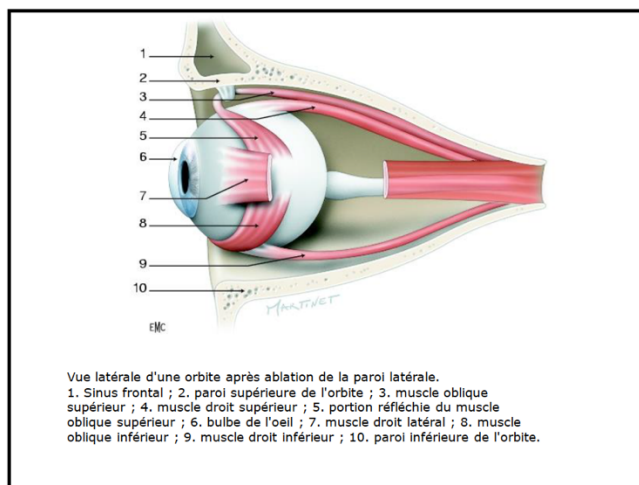
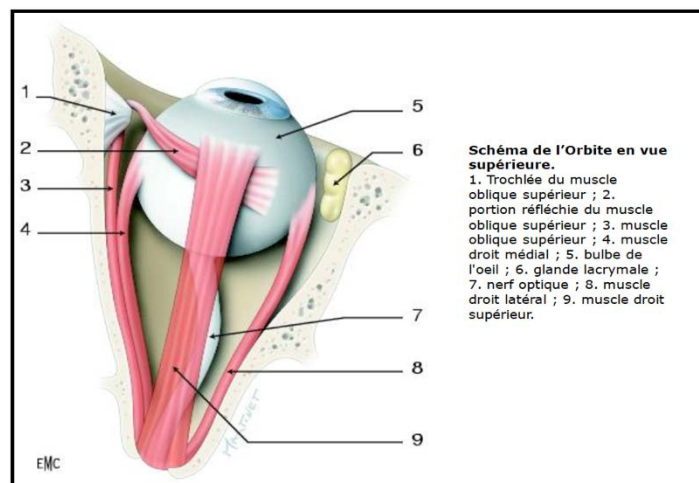
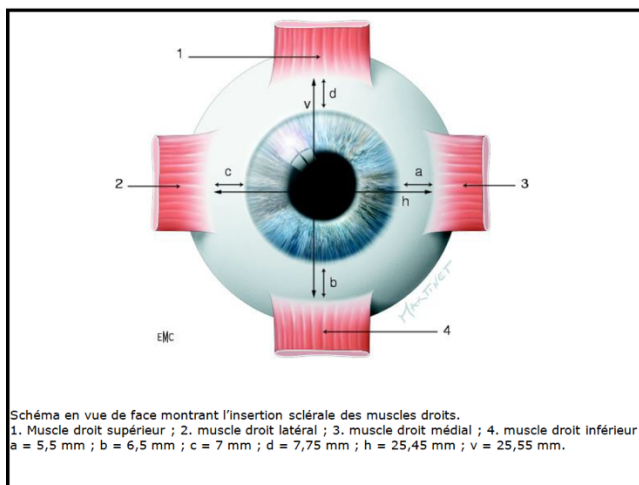


LA DIPLOPIE

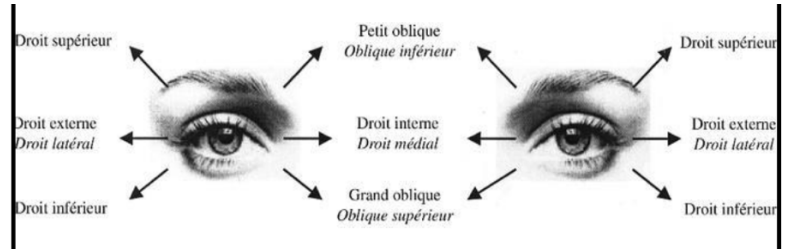
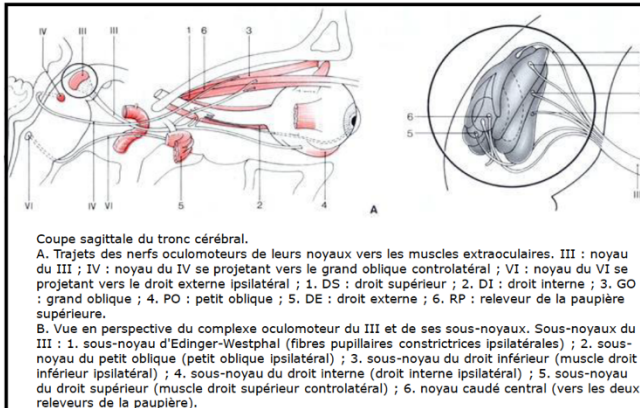
I. Introduction-Définition :

- C'est une sensation de vision double d'un objet unique
- Elle peut être :
 - **Binoculaire** : disparaissant à la fermeture d'un l'œil +++
 - **Monoculaire** : persiste lorsqu'on cache un œil
- Intérêt :
 - **Diagnostic positif** : clinique / Examen de la motricité
 - **Diagnostic étiologique** : paralysie oculomotrice +++ : perte de la motricité par lésions des voies nerveuses ou des muscles
 - **Thérapeutique** : médical, chirurgical

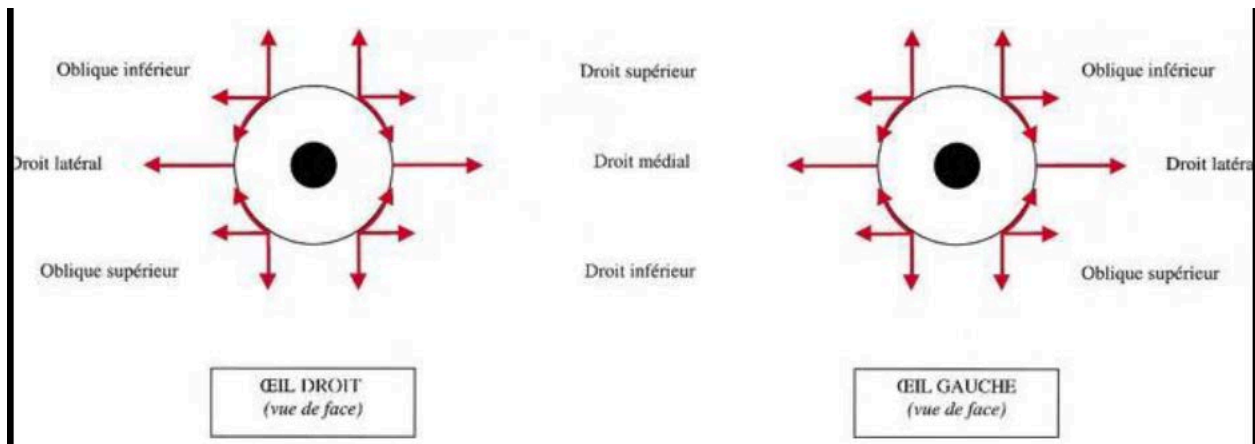
II. Rappel anatomophysiologique :



- Le champ d'action d'un muscle oculomoteur (duction) est la position où son action est maximale et où l'étude clinique et plus caractéristique



Action des muscles oculomoteurs :



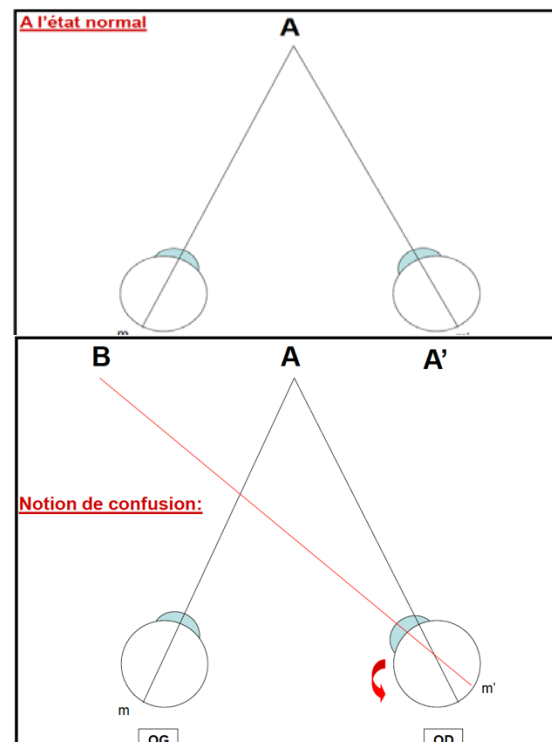
Muscles synergiques et antagonistes :

- Les mouvements oculaires bilatéraux conjugués des deux yeux (version), font intervenir des muscles synergiques sur les deux yeux : Par exemple : le regard droit est assuré par le droit latéral droit et le droit médial gauche
- Le vision binoculaire est assurée grâce à la synergie d'action entre muscles oculomoteurs : chaque muscle possède ainsi un antagoniste homolatéral et un synergiste (agoniste) controlatéral : Par exemple : le droit latéral droit a comme antagoniste le droit médial droit et come agoniste le droit médial gauche
- Cette synergie est réglée par les lois de Hering et de Sherrington

Loi de Hering

- Lors de mouvements binoculaires, l'influx nerveux est envoyé en quantité égale aux muscles agonistes des deux yeux : Par exemple : dans le regard à droite, droit latéral droit et droit médial gauche reçoivent en même temps la même quantité d'influx nerveux, mécanisme assurant le parallélisme des deux yeux dans différentes directions du regard

Loi de Sherrington :



- Quand les muscles synergiques se contractent, les muscles antagonistes se relâchent : Par exemple : le regard à droite fait intervenir la contraction du droit externe droit et du droit interne gauche, et parallèlement selon la loi de SHERRINGTON le relâchement du droit médial droit et du droit latéral gauche

III. Diagnostic positif (TDD : diplopie binoculaire +++)

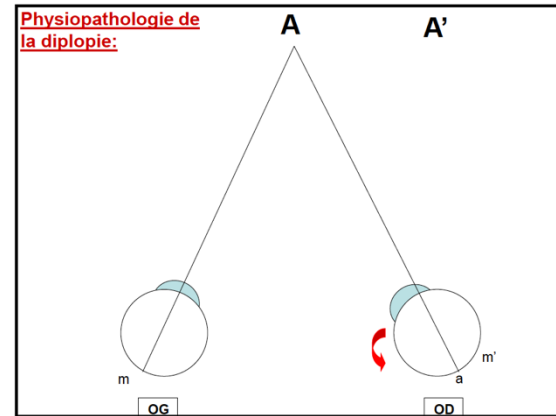
1. Les signes fonctionnels :

a. Diplopie binoculaire :

- Dédoublage d'un objet, survenant toujours dans la même direction mais disparaissant à l'occlusion de l'un ou l'autre des yeux, et n'étant perçu que les deux yeux ouverts
- Peuvent être associés à cette vision double : des céphalées, des vertiges, des NV

b. Fausse orientation :

- Mauvaise localisation par le cerveau des objets perçus par l'œil dévié



ATTENTION !!! La diplopie peut être méconnue lorsqu'il existe un ptosis ou un œdème palpébral qui occlut l'œil paralysé et supprime ainsi l'une des deux images

2. Interrogatoire :

- Le terrain** : âge du patient, ATCD oculaires et généraux, recherche d'un diabète, d'une HTA, d'une maladie métabolique ou endocrinienne, notamment thyroïdienne
- Les circonstances de survenue** : notion de traumatisme, survenue lors d'un effort physique, à la lecture ou à la fatigue
- Le mode de survenue** : brutal ou progressif
- Les signes associés** : douleurs, vertiges, céphalées, nausées
- Les caractères de la diplopie** : horizontale, verticale, oblique, ainsi que la position du regard dans laquelle la diplopie est maximale et ses variations dans la journée

3. Examen ophtalmologique :

a. Mesure de l'AV

b. Inspection :

- Torticollis ou attitude compensatrice de la tête
- Déviation objective : divergence ou convergence

c. Examen de la motilité oculaire :

i. Examen de la motilité oculaire dans les différentes positions de regard :

- Cette examen examinera les 6 muscles oculomoteurs de :

- Chaque œil séparément** : étude des ductions
- De façon conjuguée** : étude des versions

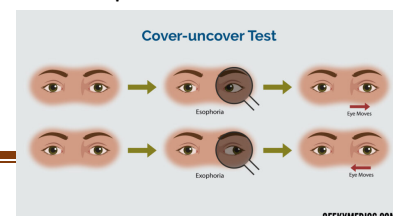
ii. Examen sous écran ou cover-test :

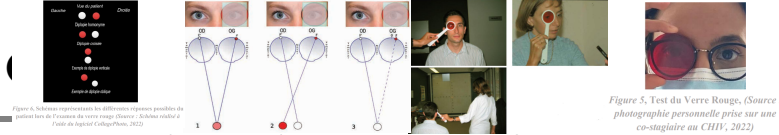
- ESE : consiste à masquer chaque œil en alternance avec un écran opaque avec ou sans vision simultanée.
- Analyse motrice et sensorielle des désordres oculomoteurs
- Chez le sujet dont le parallélisme oculomoteur est normal, on n'observe aucun mouvement. En cas de strabisme paralytique, l'œil masqué n'est pas dirigé dans la direction de l'œil découvert : ainsi lorsqu'on lève l'écran, l'œil non fixateur apparaît d'abord dévié puis se redresse pour prendre la fixation (« mouvement de restitution ») ; la direction du mouvement de restitution permet de détecter le muscle paralysé. Par exemple, en cas de paralysie du VI, les yeux sont en convergence ; l'œil occlus, dévié en convergence, reprend sa position de fixation par un mouvement en dehors quand l'occlusion est levée et portée sur l'autre œil.

iii. Examen au verre rouge :



Figure 4, Photographies d'une motilité équilibrée
A : regard en haut et à droite, B : regard en haut, C : regard en haut et à gauche, D : regard à droite, E : regard en position primaire, F : regard à gauche, G : regard en bas et à droite, H : regard en bas, I : regard en bas et à gauche (source : photographies personnelles prises sur une co-stagiaire au Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint-Georges, 2022)

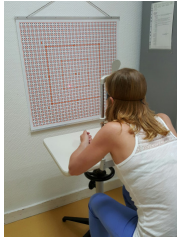
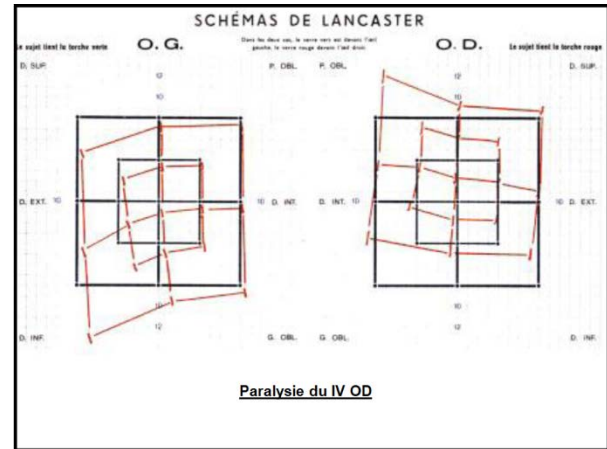
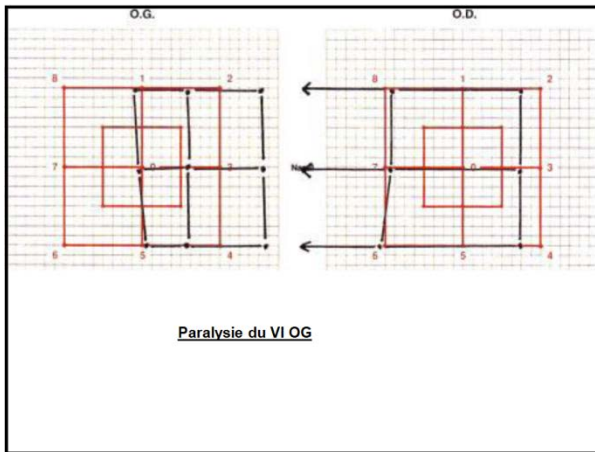
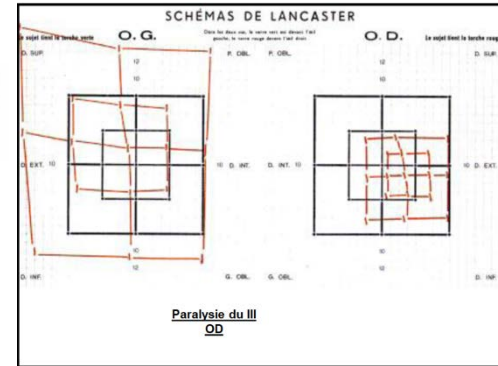




- Consiste à placer un verre rouge devant un œil (par convention devant l'œil droit) alors que le sujet fixe de son œil gauche découvert, un point lumineux
- Normalement les deux images sont confondues dans toutes les positions du regard et le patient ne voit qu'un seul point lumineux. En cas de déséquilibre oculomoteur, les deux points sont séparés : le patient voit un point rouge et un point blanc et on peut analyser le décalage pour reconnaître le muscle déficitaire.
- On parle de **diplopie homonyme** lorsque le point rouge est vu . droite du point blanc ; elle correspond . un **œil en convergence** (ex. : paralysie du VI).
- On parle de **diplopie croisée** lorsque la lumi.re rouge est vue . gauche du point blanc ; elle correspond . un **œil en divergence** (ex. : paralysie du III).
- L'écart entre les deux images augmente dans le champ d'action du ou des muscles paralysés, permettant de déterminer les muscles atteints

iv. Test de Hess-Lancaster ou Test de Lancaster :

- Verre rouge sur un œil, et verre vert sur l'autre : le patient doit déplacer sur un écran une flèche lumineuse rouge et la superposer à une flèche lumineuse verte déplacée par l'examineur
- On obtient un relevé graphique de l'oculomotricité dans les différentes positions du regard
- L'œil paralysé a un cadre plus petit que a normal (par hypo-action du ou des muscles paralysés)
- L'œil controlatéral a un cadre plus grand que le normal



v. Reste de l'examen ophtalmologique :

- Cornée : trouble de la sensibilité
- Cristallin : cataracte
- Exploration de la motricité intrinsèque +++ :
 - Inégalité pupillaire (anisocorie)
 - B. réflexe photomoteur (RPM) : mydriase
- Examen du fond d'œil :
 - Œdème papillaire
 - Signes de rétinopathie diabétique
 - Signes de rétinopathie hypertensive ou d'athérosclérose

vi. Examen général :

- Neurologique : examen des paires crâniennes, syndrome déficitaire
- Cardiovasculaire : HTA, cardiopathie
- Cou : goitre ...

4. Examens complémentaires :

a. A visée ophtalmologique :

- Électro-oculogramme
- Électromyographie
- Champs visuel binoculaire de regard
- Autres tests d'oculomotricité : test de Heiss-Weiss, coordimétrie automatique, étude de la cyclotropie
- Autres examens : esthésiomètre, exophtalmomètre, angiographie à la fluorescéine, échographie oculaire ou orbitaire

b. A visée étiologique :

• Examen biologique :

- ✓ GAJ, GPP
- ✓ NFS, CRP, VS
- ✓ Bilan thyroïdien
- ✓ LCR
- ✓ Recherche toxicologique : Pb

• Examens radiologiques :

- ✓ TDM orbito-céphalique : recherche des lésions traumatiques, tumorales, vasculaires...
- ✓ IRM orbito-céphalique : processus inaperçu à la TDM, muscles oculomoteurs, lésions dégénératives de SEP
- ✓ Angio IRM : anomalies vasculaires
- ✓ Artériographie
- ✓ Échocardiographie, échographie des TSA
- ✓ Échographie cervicale

IV. Diagnostic étiologique :

1. Paralysies oculomotrices :

a. Diagnostic du nerf paralyse :

• Paralysie du III :

- Diplopie horizontale
- Strabisme divergent
- Ptosis
- RPM abolit

• Paralysie du VI : droit externe

- Diplopie horizontale
- Strabisme convergent
- Limitation de l'abduction

• Paralysie du IV : grand oblique

- Diplopie verticale
- Tête penchée du côté opposé
- Limitation dans le regard en bas et en dedans

b. Causes :

• Tumorales :

- Tumeurs orbitaires
- Tumeurs cérébrales : valeur localisatrice

• Vasculaires :

- AVC syndrome alterne par ischémie ou hémorragie du TC
- Anévrismes intracrâniens : carotidien, communicante postérieure, surtout III
- Hémorragie méningée
- Fistule carotido-caverneuse : exophtalmie pulsatile

- **Inflammatoires ou infectieuses :**

- Encéphalite, méningite
- Cellulite orbitaire, oto-mastoïdite, thrombophlébite du sinus caverneux

- **Musculaires :**

- Myopathies
- Myasthénie
- Myosite, myotonie...

- **Dégénératives :** SEP

- **Toxique :** Pb, arsenic

- **POM avec diplopie douloureuse :**

- Migraine ophtalmoplégique
- Maladie de Horton
- Syndrome de Tolosa-Hunt

2. Hétérophories décompensées :

- Déviation maintenue latente par la fusion
- Diplopie à l'effort

3. Strabismes concomitants :

- Diplopies passagères chez l'enfant
- Diplopies pathologiques après rééducation
- Diplopie post-opératoire : sur-correction

4. Causes optiques : Anisométries

V. Diagnostic différentiel :

1. Diplopie monoculaire : Disparaît à l'occlusion de l'œil atteint :

- Irrégularité du film lacrymal
- Lésions cornéennes : taie, kératocône
- Lésions cristalliniennes : subluxation
- Lésions rétinienne : désinsertion racine iris, iridectomies larges
- Ectopie maculaire : membranes épi-rétiniennes

2. Autres causes de déviation :

- Strabismes
- Syndrome de rétraction de Stilling Turk Duane : paralysie congénitale du grand oblique
- Syndrome de Brown : Limitation d'abduction, énoptalmie, rétrécissement de la fente palpébrale
- Autres : stimulation, hystérie

VI. Traitement :

1. But :

- Supprimer la diplopie
- Rétablir la plus grande aire de fusion essentiellement dans le regard droit devant et en bas

2. Moyens :

- **Médicaux :**

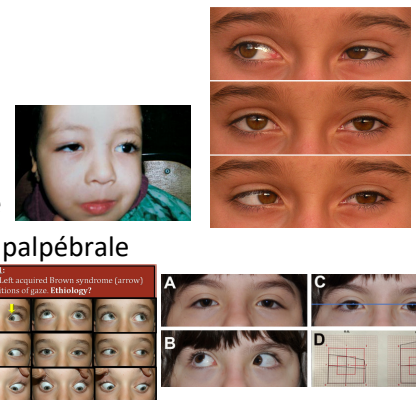
- Insulinothérapie, antithyroïdiens
- Vasodilatateurs, antihypertenseurs, antipémiants
- Anticholinestérasiques

- **Métabolique :**

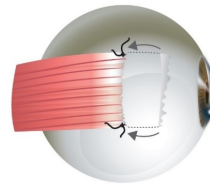
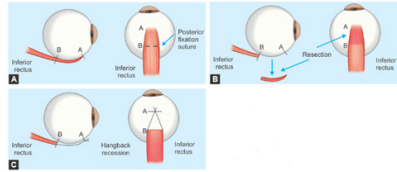
- Diabète par microangiopathie
- Hyperthyroïdie : maladie de Basedow
- Avitaminose : B1, PP, C

- **Maladie infectieuse générale :**

- Fièvre typhoïde
- Zona ophtalmique
- Tétanos



- **Optiques :**
 - Correction de l'amétropie
 - Traitement optique par prismes
- **Orthoptiques :**
 - Rééducation dans l'espace ou ay synoptophore
 - Occlusion totale ou par secteurs de l'œil paralysé
- **Chirurgicaux :**
 - Réparation des lésions traumatiques crâniennes ou orbitaires
 - Chirurgie d'anévrisme, tumeur
 - Chirurgie des muscles oculomoteurs
 - Technique d'affaiblissement :
 - ❖ Recul simple avec anse
 - ❖ Fadenopération de Cuppers
 - Techniques de renforcement :
 - ❖ Résection
 - ❖ Plicature
 - ❖ Avancement + résection (petit oblique)
 - Technique de chirurgie réglable
 - Technique de transposition ou de transplantation



3. Indications : En fonction de l'étiologie et le stade évolutif

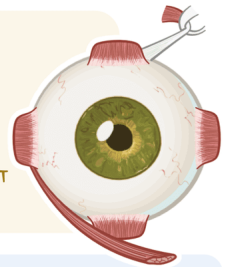
VII. Conclusion :

- Diplopie : maître symptôme dans les POM
- Symptôme pénible
- Etude clinique rigoureuse
- Etiologies nombreuses : traumatiques, tumorales



BACKGROUND

- * DOUBLE VISION that OCCURS WHEN the EYES are MISALIGNED
- * OCCURS WHEN BOTH EYES are OPEN & can RESOLVE WHEN ONE EYE is COVERED or CLOSED
- * WEAKNESS or RESTRICTED MOVEMENT of EXTRAOCULAR MUSCLES



CAUSES

- * PROBLEMS w/ EYE MUSCLES
 - ~ GRAVES' OPHTHALMOPATHY
 - ~ ORBITAL MYOSITIS
 - ~ MUSCULAR ENTRAPMENT
- * NEUROMUSCULAR DISEASES
 - ~ MYASTHENIA GRAVIS
 - ~ BOTULISM
- * DAMAGE to CRANIAL NERVES
 - ~ CN III, IV, & VI
- * NEUROLOGICAL DISORDERS
 - ~ MULTIPLE SCLEROSIS
- * BRAINSTEM DISORDERS
 - ~ CAUSED by a STROKE, TUMOR, DEMYELINATION, or INFECTION



DIAGNOSIS

- * DETERMINING UNDERLYING CAUSE
 - ~ REVIEW of SYMPTOMS
 - ~ MEDICAL HISTORY
 - ~ PHYSICAL EXAM
- * BLOOD TESTS
- * IMAGING TECHNIQUES



TREATMENT

- * VARIES DEPENDING on UNDERLYING CAUSE but SUPPORTIVE MEASURES can be TAKEN to REDUCE ASSOCIATED SYMPTOMS
 - ~ EYE PATCH OVER ONE EYE
 - ~ PRISM LENSES